Fasit — 4.4 Drøfting av funksjoner

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Fortegnslinje for f' og ekstremalpunkter

1.1 a) $f'(x) = 6x^2 - 6$ b) $f'(x) = 6(x-1)(x+1)$ c) $x = -1$ og $x = 1$

1.2 a) Voksende på $\langle \leftarrow, -2]$ og $[1, \rightarrow \rangle$. Avtagende på $[-2, 1]$. b) Toppunkt i $x = -2$ (f' går fra + til −). Bunnpunkt i $x = 1$ (f' går fra − til +).

1.3 a) $f'(x) = 2x - 6$, $x = 3$ b) f' skifter fra − til +: bunnpunkt c) $f(3) = -4$, punktet er $(3, -4)$

1.4 a) $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$. Fortegn: + for $x < -3$, − for $-3 < x < 1$, + for $x > 1$. b) Voksende på $\langle \leftarrow, -3]$ og $[1, \rightarrow \rangle$. Avtagende på $[-3, 1]$. c) Toppunkt $(-3, 27)$ og bunnpunkt $(1, -5)$.

1.5 a) $g(1) = 1 - 3 - 9 + 11 = 0$. Divisjonen (skriv produktet med motsatt fortegn og legg sammen, det er det samme som å trekke fra):

$$
\begin{array}{rl}
(x^3 - 3x^2 - 9x + 11) : (x-1) = x^2 - 2x - 11 \\
\underline{-x^3 + x^2} \\
\quad -2x^2 - 9x \\
\quad \underline{2x^2 - 2x} \\
\quad\quad -11x + 11 \\
\quad\quad \underline{11x - 11} \\
\quad\quad\quad 0
\end{array}
$$

gir $g(x) = (x-1)(x^2 - 2x - 11)$. Andregradsformelen gir $x = 1 \pm 2\sqrt{3}$. Nullpunkter: $x = 1$, $x = 1 - 2\sqrt{3} \approx -2{,}46$ og $x = 1 + 2\sqrt{3} \approx 4{,}46$. b) $g'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$, fortegn +, −, +. Toppunkt $(-1, 16)$ og bunnpunkt $(3, -16)$. c) Skissen går gjennom $(-2{,}46;\ 0)$, $(-1, 16)$, $(0, 11)$, $(1, 0)$, $(3, -16)$ og $(4{,}46;\ 0)$.

1.6 $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$, så $x = 0$ eller $x = 3$. Fortegnslinje: $x^2 \geq 0$ skifter ikke fortegn i 0, og $x - 3$ er negativ for $x < 3$ og positiv for $x > 3$. Så f' er negativ på begge sider av $x = 0$: terrassepunkt $(0, 0)$. I $x = 3$ går f' fra − til +: bunnpunkt $(3, -27)$.

1.7 Feilen er overgangen til «f' er negativ for $x < -2$». Fortegnet er +, −, +: for eksempel er $f'(-3) = 3(-7)(-1) = 21 > 0$. Riktig: f' er positiv for $x < -2$, negativ for $-2 < x < 4$ og positiv for $x > 4$. Toppunkt $(-2, 28)$ og bunnpunkt $(4, -80)$.

1.8 a) Noen ganger. For $f(x) = 2x$ er $f'(x) = 2 > 0$. For $f(x) = x^3$ er f voksende, men $f'(0) = 0$. b) Alltid. Med $f(x) = px^2 + qx + r$ ($p \neq 0$) er $f'(x) = 2px + q$, som er null for nøyaktig én x-verdi, og en førstegradsfunksjon skifter fortegn der. Det gir ett topp- eller bunnpunkt. c) Noen ganger. $f(x) = x^2$ og $g(x) = x^2 + 5$ har samme f' og samme fortegnslinje, men er ikke like. Hvis $f = g$, er fortegnslinjene like.

1.9 a) Ett svar: $f'(x) = 6(x+1)(x-2) = 6x^2 - 6x - 12$. Da gir $6x^2$ leddet $2x^3$, $-6x$ gir $-3x^2$ og -12 gir $-12x$, så $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$. Faktoren 6 er valgt for å unngå brøker. Fortegn for f': +, −, +. Toppunkt $(-1, 7)$ og bunnpunkt $(2, -20)$. Flere svar er riktige. b) Uendelig mange. $f'(x) = k(x+1)(x-2)$ med $k > 0$ gir toppunkt i -1 og bunnpunkt i 2, og hver $k > 0$ og hver konstant i f gir et nytt polynom. Med $k < 0$ blir det omvendt.

Sjekk 1 a) $f'(x) = 2x - 8$, bunnpunkt $(4, -13)$ b) Toppunkt c) Tangenten har stigningstall $f'(x)$. Er tallet positivt, stiger tangenten, og grafen følger tangenten like ved punktet, så f stiger.

Del 2 — Største og minste verdi, optimering

2.1 a) $f'(x) = 2x - 4$, $x = 2$ b) $f(0) = 0$, $f(2) = -4$, $f(5) = 5$ c) Største verdi 5, minste verdi -4

2.2 a) $f'(x) = 3(x-2)(x+2)$. Verdier: $f(-3) = 9$, $f(-2) = 16$, $f(2) = -16$, $f(3) = -9$. Største verdi 16, minste verdi -16. b) $g'(x) = -2x + 4 = 0$ gir $x = 2$, utenfor $[3, 6]$. Verdier: $g(3) = 3$, $g(6) = -12$. Største verdi 3, minste verdi -12.

2.3 a) Steg 1: $0 \leq x \leq 20$ b) Steg 2: $A(x) = 40x - 2x^2$ c) Steg 3: $A'(x) = 40 - 4x = 0$ gir $x = 10$ d) Steg 4: $A(0) = 0$, $A(10) = 200$, $A(20) = 0$. Svar: Innhegningen får størst areal, 200 m^2, når sidene vinkelrett på veggen er 10 m og siden langs veggen er 20 m.

2.4 a) Steg 1 og 2: Overflaten er $x^2 + 4xh = 300$, så $h = \frac{300 - x^2}{4x}$. Da er $V = x^2 h = 75x - \frac{x^3}{4}$. Vi må ha $x > 0$ og $h > 0$, så $0 < x < 10\sqrt{3}$. b) Steg 3: $V'(x) = 75 - \frac{3}{4}x^2 = 0$ gir $x^2 = 100$, så $x = 10$ ($x = -10$ er utenfor). c) Steg 4: $V' > 0$ på $\langle 0, 10 \rangle$ og $V' < 0$ på $\langle 10, 10\sqrt{3} \rangle$. V vokser helt fram til $x = 10$ og avtar etterpå, så $V(10) = 500$ er største verdi. Da er $h = 5$. Svar: Esken får størst volum, 500 cm^3, når bunnen har side 10 cm og høyden er 5 cm.

2.5 Feilen er siste steg: «største verdi 5, minste verdi 4». Endepunktene er glemt. $f(0) = 0$ og $f(4) = 128 - 144 + 48 = 32$. Riktig: største verdi 32

(i $x = 4$) og minste verdi 0 (i $x = 0$). Tallene 5 og 4 er bare lokalt topp og lokalt bunn.

2.6 a) $K'(t) = -1{,}5t^2 + 9t = 1{,}5t(6 - t)$, så $t = 0$ eller $t = 6$. $K(0) = 0$, $K(6) = 54$, $K(8) = 32$. Størst: 54 mg/L etter 6 timer. b) $K(1) = 4$, $K(6) = 54$, $K(8) = 32$. Laveste konsentrasjon er 4 mg/L, i endepunktet $t = 1$. Der er $K'(1) = 7{,}5 \neq 0$: K stiger videre, så grafen er ikke vannrett i endepunktet. c) $K'(t) < 0$ for $t > 6$, så konsentrasjonen avtar fra $t = 6$ til $t = 8$ timer.

2.7 a) $f(x) - 2 = (x + 1)^2(x - 2) \leq 0$ for $x \leq 2$, så $f(x) \leq 2$ for $x \leq 2$, med likhet i $x = -1$ og $x = 2$. For $b < -1$ stiger f på $[-2, b]$ og største verdi er $f(b) < 2$. For $-1 \leq b \leq 2$ er største verdi 2. For $b > 2$ er $f(b) > 2$. Svar: $-1 \leq b \leq 2$. b) Alltid. Er f voksende, er $f(x) \leq f(b)$ for alle x i intervallet. Største verdi er i høyre endepunkt.

2.8 a) $f'(x) = 3x^2 - 27$ inneholder ikke k. Tallet k flytter hele grafen opp eller ned, så alle y-verdier endres likt og rekkefølgen er den samme. b) $f'(x) = 3(x - 3)(x + 3)$, kandidat $x = 3$. $f(0) = k$, $f(3) = -54 + k$, $f(6) = 54 + k$. Største verdi er $54 + k = 100$, så $k = 46$. Minste verdi er $-54 + 46 = -8$.

Sjekk 2 a) Største verdi -5 (i $x = 1$ og $x = 5$), minste verdi -9 (i $x = 3$) b) $A(x) = x(12 - x)$, $0 \leq x \leq 12$ c) Endepunktet kan ha den største eller minste verdien uten at grafen er vannrett der. Derfor må vi sammenligne verdiene.

Ekstra utfordring

U1 a) $f(1) = 0$. Sett av en tom kolonne (tenk $0x^2$). Skriv produktet med motsatt fortegn og legg sammen, det er det samme som å trekke fra:

$$\begin{array}{rl} (\quad x^3 & -3x\ +2) : (x-1) = x^2 + x - 2 \text{ Dermed} \\ \underline{-x^3\ +x^2} & \\ \quad x^2 & -3x \\ \quad \underline{-x^2\ \ +x} & \\ & -2x\ +2 \\ & \underline{\ \ 2x - 2} \\ & \quad 0 \end{array}$$

er $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)^2(x + 2)$. b) $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$, fortegn $+, -, +$. Toppunkt $(-1, 4)$ og bunnpunkt $(1, 0)$. Nullpunkter $x = -2$ og $x = 1$. Skjæring med y-aksen: $(0, 2)$. c) I dobbelt nullpunkt berører grafen x-aksen og snur. Her er bunnpunktet $(1, 0)$ også nullpunktet: $f(1) = 0$ og $f'(1) = 0$.

U2 a) Steg 1: $0 \leq x \leq 1500$. Steg 2: $F(x) = -0{,}02x^2 + 40x - 8000$. Steg 3: $F'(x) = -0{,}04x + 40 = 0$ gir $x = 1000$. Steg 4: $F(0) = -8000$, $F(1000) = 12\,000$, $F(1500) = 7000$. Svar: Fortjenesten er størst, 12 000 kr, når bedriften selger 1000 enheter. b) Flere svar er riktige. $F(0) = -8000$ er faste kostnader, og $F(x) < 0$ for x over ca. 1775. Eksempel: Prisen må kanskje senkes ved høyt salg.

U3 Steg 1: $0 \leq x \leq 2\sqrt{3}$. Steg 2: $A(x) = 2x(12 - x^2) = 24x - 2x^3$. Steg 3: $A'(x) = 24 - 6x^2 = 0$ gir $x = 2$. Steg 4: $A(0) = 0$, $A(2) = 32$, $A(2\sqrt{3}) = 0$. Svar: Rektangelet får størst areal, 32, når bredden er 4 og høyden er 8.

U4 a) Utskrift: `3.92 1056.3052`. Verdien $x = \texttt{i}/100$ går fra 0 til 10 i steg på 0,01, som er hele intervallet $[0, 10]$. b) Eksakt: $x = \frac{25-5\sqrt{7}}{3} \approx 3{,}923748$ og $V \approx 1056{,}305895$. Feilen i x er ca. 0,0037 (steget er 0,01). Feilen i V er ca. 0,0007, mye mindre. Nær toppunktet er $V' \approx 0$, så en liten feil i x gir en mye mindre feil i V. c) Endringer: `range(0, 10001)`, `x = i / 1000` og `round(beste_x, 3)`. Utskrift: `3.924 1056.3059`.

U5 a) $f'(x) = 3x^2 + a$. Er $a > 0$, er $f'(x) > 0$ for alle x, så ingen ekstremalpunkter. Er $a = 0$, er $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ uten fortegnsskifte. Er $a < 0$, er $f'(x) = 0$ for $x = \pm\sqrt{-a/3}$ og fortegnet skifter, så det er to ekstremalpunkter. Svar: $a \geq 0$. b) $a = 0$. Terrassepunktet er $(0, 0)$.

U6 $f'(x) = 3px^2 + 2qx + r$ er et andregradspolynom med diskriminant $D = 4q^2 - 12pr$. Er $D > 0$, har f' to nullpunkter, og parabelen krysser x-aksen i begge. Fortegnet skifter to ganger: ett toppunkt og ett bunnpunkt, altså 2 ekstremalpunkter. Er $D < 0$, har f' ingen nullpunkter og samme fortegn overalt: 0 ekstremalpunkter. Er $D = 0$, berører parabelen x-aksen uten å skifte fortegn: terrassepunkt, 0 ekstremalpunkter. Altså 0 eller 2.

U7 $f'(x) = k(x + 1)(x - 1) = kx^2 - k$, så $f(x) = \frac{k}{3}x^3 - kx + c$. Toppunktet gir $f(-1) = \frac{2k}{3} + c = 7$ og bunnpunktet gir $f(1) = -\frac{2k}{3} + c = 3$. Differansen gir $\frac{4k}{3} = 4$, så $k = 3$, og da $c = 5$. Svar: $f(x) = x^3 - 3x + 5$. Fortegn for f': $+, -, +$. Det finnes ikke flere: k og c er bestemt av de to punktene.